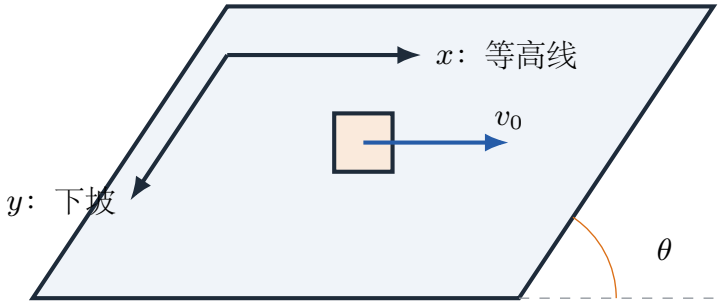
第 044 套

第 1 题

足够大的斜面倾角为θ，木块与斜面之间的动摩擦系数为$\mu = \tan\theta$。在斜面内沿水平等高线方向给木块初速度v_0。求木块最终的速度v'。取$0 < \theta < \pi/2$，忽略空气阻力。



$\mu = \tan\theta$

$N = mg\cos\theta$

图 1: 题 1　题设与符号

第 2 题

质量m 的粒子以初速大小v_0 在光滑平面轨道$r = r_0 e^{-a\theta}$ 上运动，$a > 0$，初始$t = 0, \theta = 0$。无其他做功的力。求：（1）速度与向外径向单位向量的夹角β；（2）关于原点的角动量变化率；（3）轨道作用力。分别注明沿θ 增大和减小方向的情况。

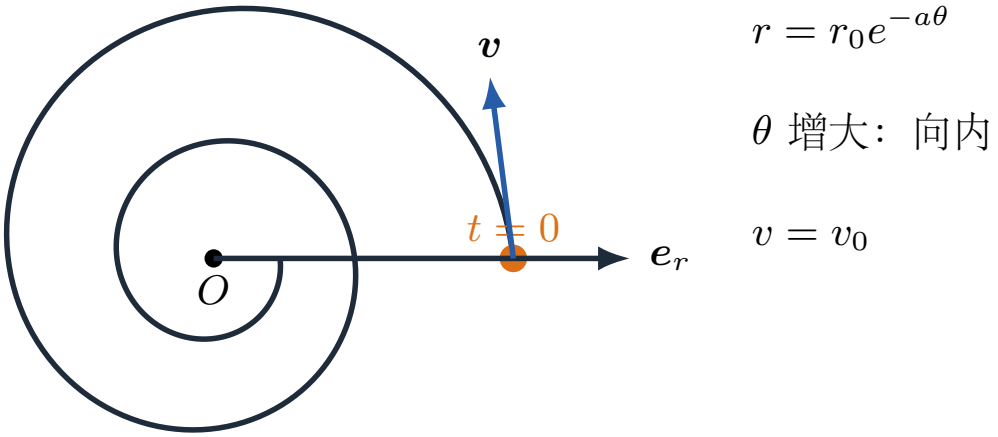


图 2: 题 2　题设与符号

第 3 题

假想磁单极子的磁荷为q，受力$F = qB$，磁场$B = \mu_0 q/(4\pi r^2)$。它在竖直平面内沿开口向上的光滑 U 形轨道运动，底部穿过一匝圆线圈中心，局部轨道沿线圈轴线。线圈半径b远小于 U 形轨道宽度，导线半径$a \ll b$，电阻率为ρ。单极子质量为m，从高于底部H 处静止释放，忽略自感。

求：(1) 单极子距线圈中心轴向坐标为x 时的磁通；(2) 轴向速度为v 时的电动势；(3) 一次通过的速度变化；(4) 通过多少次才能静止；(5) 能量法与动力学法是否一致。可用$\int_{-\infty}^{\infty}(1+u^2)^{-3}du = 3\pi/8$。

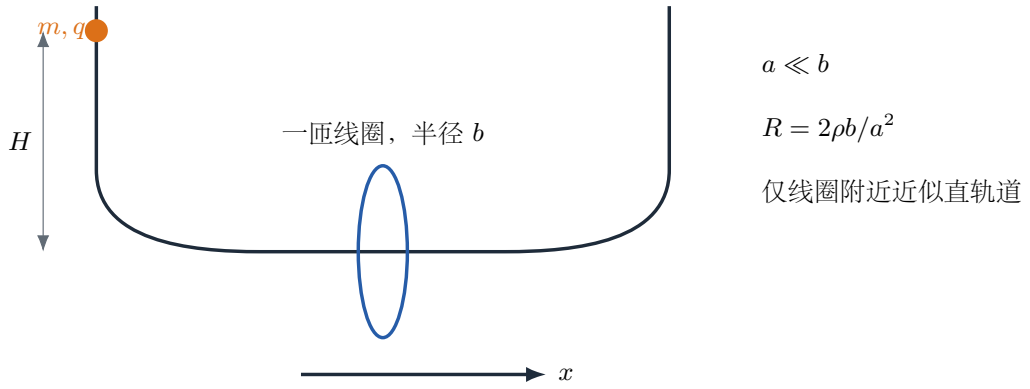


图 3: 题 3　题设与符号

第 4 题

密闭圆柱容器固定在可沿水平面自由移动的车上，空容器、车板、车轮总质量$M = 150\,\mathrm{kg}$，容器长$L = 10\,\mathrm{m}$，内有质量$m = 120\,\mathrm{kg}$ 的理想气体。初温$T_0 = 300\,\mathrm{K}$，压强$P_0 = 150\,\mathrm{atm}$。左端保持$300\,\mathrm{K}$，右端加热并保持$332\,\mathrm{K}$，其他表面绝热。稳态温度沿长度近似线性，无化学反应。求稳态压强和容器自身质心的位移。忽略外部水平作用力及热流携带的净水平动量。

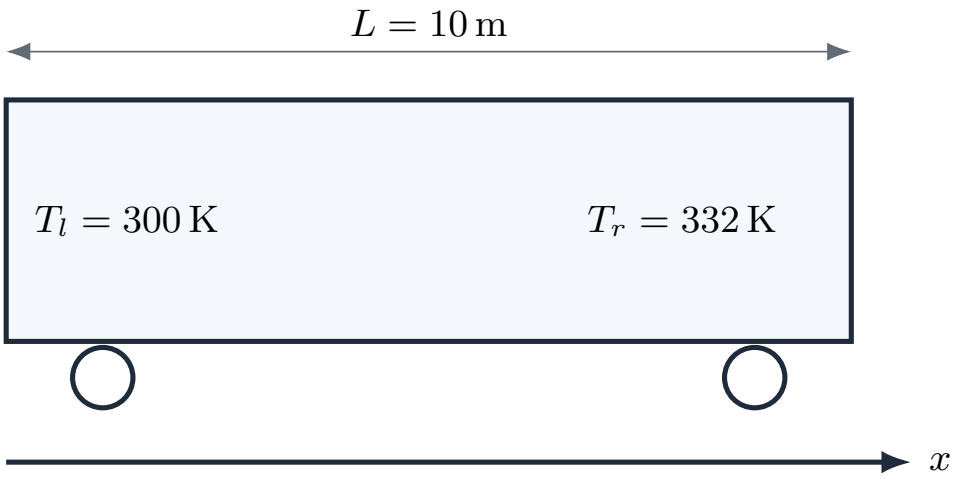


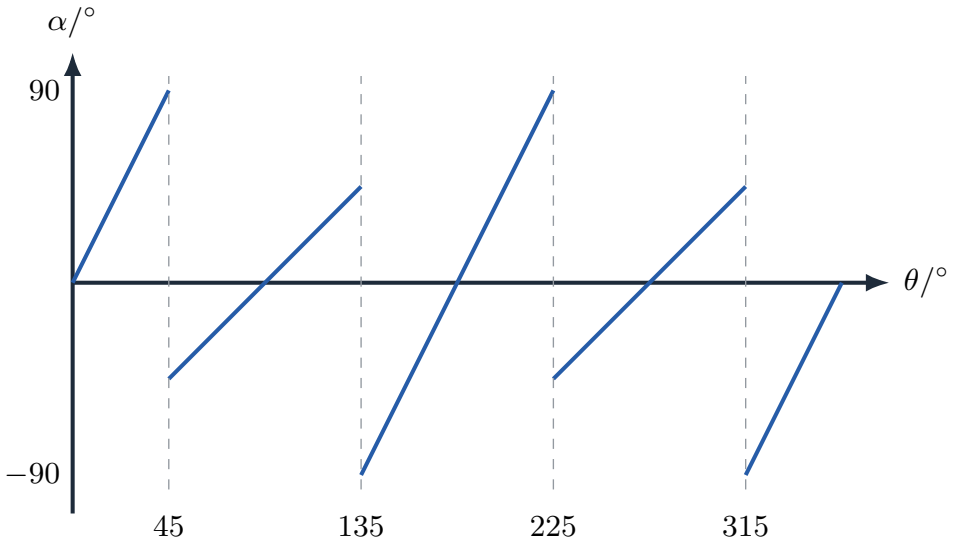
图 4: 题 4　题设与符号

第 5 题

柱状物体的横截面表面是非凹镜面，可含平面、凸面和棱角。物体绕内部轴旋转，固定激光束通过转轴入射。记录转角θ 与有向出射偏角α，原图可整理为以下开区间上的线段（角度单位为度）：

$$\alpha = \begin{cases} 2\theta, & 0 < \theta < 45, \\ \theta - 90, & 45 < \theta < 135, \\ 2(\theta - 180), & 135 < \theta < 225, \\ \theta - 270, & 225 < \theta < 315, \\ 2(\theta - 360), & 315 < \theta < 360. \end{cases}$$

在 45、135、225、315 度处有跳变。求：（1）横截面形状；（2）若表面距转轴最远处为r_0，写表面的分段极坐标方程。取θ 为逆时针转角，α 相对入射光反向延长的零度方向计量。



原扫描折线的关键断点与有向角

图 5: 题 5　题设与符号

第 6 题

质量$m = 3.18\,\mathrm{kg}$ 的均匀圆柱放在质量$M = 6.4\,\mathrm{kg}$、倾角$\theta = 40.7^\circ$ 的斜面上，$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$。分别求：

（1）斜面固定、接触光滑时圆柱加速度a_1；（2）斜面可在光滑水平地面移动、接触光滑时圆柱相对斜面加速度a_2；（3）斜面固定、圆柱纯滚动的最小摩擦系数μ_{1m}；（4）该纯滚动加速度a_3；（5）斜面可自由移动、圆柱纯滚动的最小摩擦系数μ_{2m}；（6）第（5）种情况圆柱的加速度a_4。最后一问分别给出相对斜面及实验室中的加速度，避免参考系歧义。

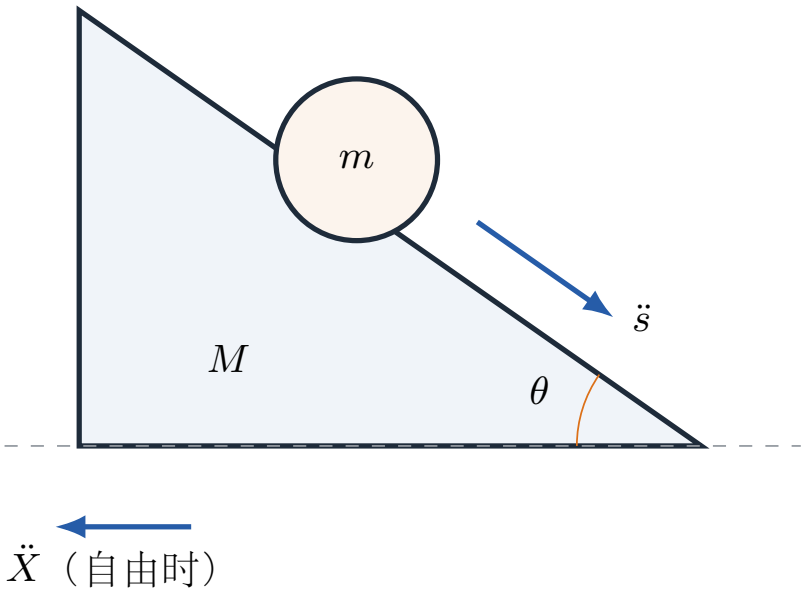
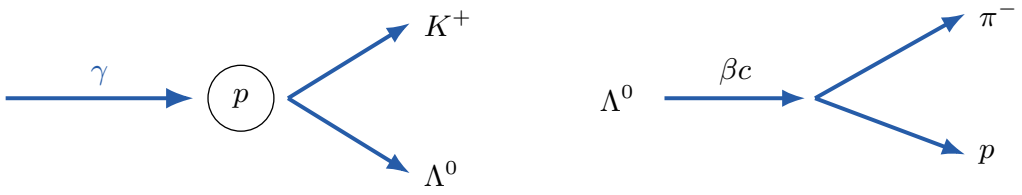


图 6: 题 6　题设与符号

第 7 题

反应$\gamma+p\to K^{+}+\Lambda^{0}$中，$M_p=938\,\mathrm{MeV}/c^2$、$M_K=494\,\mathrm{MeV}/c^2$、$M_\Lambda=1116\,\mathrm{MeV}/c^2$。(1) 质子静止时求光子阈能；(2) 若靶质子有不超过$p_F=200\,\mathrm{MeV}/c$的费米动量，采用自由在壳质子近似，求最低阈能；(3) Λ^0以βc飞行并衰变成$p+\pi^-$，$\beta=0.773$、$M_\pi=140\,\mathrm{MeV}/c^2$，求$\pi^-$最大实验室动量；(4) 求$\pi^-$相对$\Lambda^0$飞行方向的最大夹角。核结合能和旁观核反冲在第 (2) 问未给出，另注明这一近似。



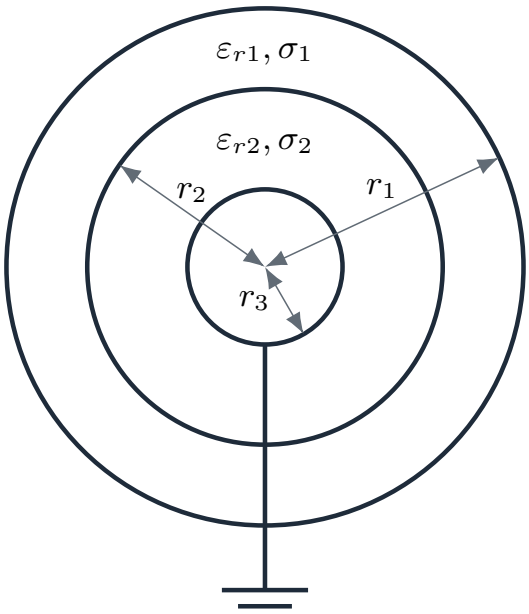
反应阈值与飞行母粒子的两体衰变

图 7: 题 7　题设与符号

第 8 题

三同心金属球壳半径为$r_1 > r_2 > r_3$。外壳电势为U，内壳经表面绝缘的导线接地，中壳悬浮。外—中层介质参数为$\varepsilon_{r1}, \sigma_1$，中—内层为$\varepsilon_{r2}, \sigma_2$。足够长时间后达到电学稳态。求：(1) 内壳电流大小；(2) 外壳上的自由电荷与其邻接介质的极化电荷总量q_1；(3) 中壳自由电荷q_{f2}。

参数：$\sigma_1 = 5.08\,\mathrm{S/m}, \sigma_2 = 4.42\,\mathrm{S/m}$，$\varepsilon_{r1} = 2.98, \varepsilon_{r2} = 1.16$，$r_1 = 0.724\,\mathrm{m}, r_2 = 0.491\,\mathrm{m}, r_3 = 0.216\,\mathrm{m}$，$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}, U = 6.19\,\mathrm{V}$。先给出外壳内表面与邻接极化层的电荷；若 “外壳总量” 包含外表面，另说明外部边界条件。



外壳：$U > 0$

中壳：悬浮

内壳：接地

电流径向向内

图 8: 题 8　题设与符号